



WT25-00001 MATEMATIKA DASAR

Modul Belajar 13

Integral Trigonometri dan Integral Parsial

Daya rata-rata listrik rumah dan integral dari hasil kali

Tim Pengajar

Matematika Dasar. Tahun 2026

Komponen	Keterangan
Pertemuan	13 dari 16
Capaian	Sub-CPMK 13.1 dan 13.2, turunan CPMK 4-8
Waktu belajar	sekitar 3 jam belajar mandiri, ditambah 150 menit di kelas
Latihan	02 Latihan/P13 - Integral Trigonometri dan Integral Parsial - Latihan/

Peta belajar

Bagian	Isi
0	Tentang modul ini dan cara memakainya
1	Masalah pembuka
Langkah 1	substitusi
Langkah 2	periksa dengan menurunkan
Langkah 3	kuadrat sinus dan kosinus
Langkah 4	pangkat ganjil
Langkah 5	rumus integral parsial
Langkah 6	contoh integral parsial
Langkah 7	memilih u
Langkah 8	integral logaritma
Penutup	Latihan mandiri, bawa ke tugas, rangkuman, cek pemahaman, bacaan lanjut

Tentang modul ini

Modul ini menemani Pertemuan 13. Isinya sama dengan slide, tetapi ditulis lebih pelan supaya bisa dipelajari sendiri, termasuk oleh yang berhalangan hadir.

Setelah menyelesaikan modul ini, kalian bisa

No	Kemampuan	Diukur di
13.1	Menghitung integral dengan substitusi dan integral fungsi trigonometri memakai identitas	Exit ticket soal 1, Tugas 6, UAS
13.2	Menghitung integral hasil kali dengan integral parsial	Exit ticket soal 2, Tugas 6, UAS

Keduanya menurunkan CPMK 4-8: menghitung nilai integral pada fungsi sederhana untuk mengukur akumulasi nilai.

Cara memakai modul ini

Setiap langkah punya kotak merah **Tebak dulu**. Tutup kotak hijau **Jawaban** di bawahnya dengan kertas, tulis dugaan kalian, baru buka. Prosedur penting dijabarkan dalam tiga kolom berdampingan yang dibaca dari kiri ke kanan; sebelum membaca kolom berikutnya, coba tebak dulu langkah apa yang akan datang. Rangkaian setengah jadi lalu mandiri mengurangi bantuan sedikit demi sedikit.

Yang perlu disiapkan

Kertas, pensil, dan nilai A dan B dari NIM kalian: A digit terakhir (kalau 0, pakai 5) dan B digit kedua dari belakang (kalau 0, pakai 3).

Masalah pembuka

PEMBUKA

Tegangan listrik rumah berbentuk $V(t) = V_0 \sin t$ dan daya pada hambatan sebanding dengan $\sin^2 t$. Rata-rata $\sin t$ dalam satu periode adalah nol, tetapi $\sin^2 t$ selalu tak negatif.

TEBAK DULU

Berapa rata-rata $\sin^2 t$ dalam satu periode? Mengapa listrik rumah disebut 220 V padahal puncaknya lebih tinggi?

CARA MEMECAHKANNYA

Rata-ratanya $\frac{1}{2}$, dihitung di Langkah 3 dengan identitas setengah sudut.

Langkah 1: substitusi

SUBSTITUSI DAN INTEGRAL TRIGONOMETRI

Substitusi adalah aturan rantai yang dibaca terbalik. Jika integral berbentuk $f(g(x))g'(x)$, ganti $u = g(x)$ dan $du = g'(x)dx$ sehingga integralnya menjadi $\int f(u)du$.

1 Kenali lapisan dalam

Ada x^2 di dalam kosinus, dan turunannya $2x$ ada di luar. Pola aturan rantai.

2 Ganti variabel

$$u = x^2, du = 2x dx:$$

$$\int \cos u du = \sin u + C.$$

3 Kembalikan

$$\sin(x^2) + C.$$

$$\text{Periksa: } (\sin x^2)' = 2x \cos x^2.$$

Kapan dipakai

Saat integral memuat sebuah fungsi dan turunannya, cukup sampai kelipatan konstanta.

Langkah 2: periksa dengan menurunkan

SUBSTITUSI DAN INTEGRAL TRIGONOMETRI

TEBAK DULU

Aturan pangkat menggoda. Turunkan $\frac{\sin^3 x}{3}$ untuk memeriksa.

JAWABAN

$\left(\frac{\sin^3 x}{3}\right)' = \sin^2 x \cos x$, ada faktor $\cos x$ yang tidak diminta. Aturan pangkat hanya berlaku untuk $\int u^n du$, dan di sini $du = \cos x dx$ tidak ada.

Langkah 3: kuadrat sinus dan kosinus

SUBSTITUSI DAN INTEGRAL TRIGONOMETRI

Pangkat genap sinus dan kosinus diturunkan pangkatnya dengan identitas setengah sudut: $\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$ dan $\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$.

1 Ganti bentuknya

$$\int \sin^2 x dx = \int \frac{1 - \cos 2x}{2} dx$$

Pangkat hilang, sudut menjadi ganda.

2 Integralkan

$$= \frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4} + C.$$

Faktor $\frac{1}{2}$ dari $\int \cos 2x$.

3 Daya rata-rata

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \sin^2 t dt = \frac{1}{2\pi} \cdot \pi = \frac{1}{2}.$$

Rata-rata V^2 adalah $\frac{V_0^2}{2}$, jadi
 $V_{\text{efektif}} = \frac{V_0}{\sqrt{2}}.$

Jawaban masalah

220 V adalah nilai efektif. Puncak tegangannya $220\sqrt{2} \approx 311$ V.

Langkah 4: pangkat ganjil**SUBSTITUSI DAN INTEGRAL TRIGONOMETRI**

Untuk pangkat ganjil sinus atau kosinus, sisihkan satu faktor sebagai bagian dari du , ubah sisanya dengan $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$, lalu substitusi.

1 Pecah

$$\sin^3 x = \sin^2 x \cdot \sin x = (1 - \cos^2 x) \sin x$$

Identitas Pythagoras dari Pertemuan 5.

2 Substitusi

$$u = \cos x, du = -\sin x dx:$$

$$- \int (1 - u^2) du$$

3 Selesaikan

$$= -u + \frac{u^3}{3} + C = -\cos x + \frac{\cos^3 x}{3} + C.$$

Setengah jadi

$$\int x(x^2 + 1)^4 dx$$

$$u = \underline{\hspace{2cm}}, du = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\frac{1}{2} \int u^4 du = \underline{\hspace{2cm}}$$

Mandiri

$$\text{Hitung } \int_0^{\pi/2} \cos^2 x dx.$$

JAWABAN

Setengah jadi: $u = x^2 + 1, du = 2x dx; \frac{u^5}{10} + C = \frac{(x^2+1)^5}{10} + C$. Mandiri: $\left[\frac{x}{2} + \frac{\sin 2x}{4} \right]_0^{\pi/2} = \frac{\pi}{4}$.

UJI DIRI

Pilih jawaban yang benar. (A) $3 \sin 3x + C$, (B) $\frac{1}{3} \sin 3x + C$, (C) $-\frac{1}{3} \sin 3x + C$, (D) $\sin 3x + C$.

JAWABAN: B

$u = 3x, du = 3 dx$. Periksa: $\left(\frac{1}{3} \sin 3x \right)' = \cos 3x$.

Langkah 5: rumus integral parsial**INTEGRAL PARSIAL**

Integralkan aturan hasil kali $(uv)' = u'v + uv'$ untuk memperoleh rumus integral parsial $\int u dv = uv - \int v du$. Rumus ini menukar satu integral dengan integral lain; pilihan u yang baik membuat integral baru lebih sederhana.

1 Integralkan kedua ruas

$$uv = \int v du + \int u dv$$

2 Susun ulang

$$\int u dv = uv - \int v du.$$

Integral yang sulit ditukar dengan integral yang semoga lebih mudah.

3 Pedoman memilih u

Pilih u yang makin sederhana bila diturunkan: polinomial atau $\ln x$. Sisanya dv , yang harus bisa diintegrasikan.

Langkah 6: contoh integral parsial

INTEGRAL PARSIAL

1 Pilih

$u = x, du = dx.$
 $dv = \cos x dx, v = \sin x.$
 x menjadi 1 setelah diturunkan.

2 Pakai rumus

$$x \sin x - \int \sin x dx$$

Integral sisa jauh lebih mudah.

3 Selesaikan, periksa

$$x \sin x + \cos x + C.$$

Turunannya:
 $\sin x + x \cos x - \sin x = x \cos x.$

Langkah 7: memilih u

INTEGRAL PARSIAL

TEBAK DULU

Coba $u = e^x$ dan $dv = x dx$. Integral sisanya menjadi apa?

JAWABAN

$v = \frac{x^2}{2}$, sehingga $\int x e^x dx = \frac{x^2}{2} e^x - \int \frac{x^2}{2} e^x dx$. Integral sisanya lebih sulit. Pilih $u = x$: hasilnya $x e^x - e^x + C$, sama dengan temuan misi 3.

Langkah 8: integral logaritma

INTEGRAL PARSIAL

1 Pilih

$$u = \ln x, du = \frac{1}{x} dx.$$

$$dv = dx, v = x.$$

2 Pakai rumus

$$x \ln x - \int x \cdot \frac{1}{x} dx$$

3 Selesaikan

$$x \ln x - x + C.$$

Periksa: $\ln x + 1 - 1 = \ln x.$

Setengah jadi

$$\begin{aligned} \int x \sin x \, dx \\ u = x, dv = \sin x \, dx, v = \underline{\hspace{2cm}} \\ = -x \cos x + \int \underline{\hspace{2cm}} \\ = \underline{\hspace{2cm}} \end{aligned}$$

Mandiri

Hitung $\int_1^e x \ln x \, dx$.

JAWABAN

Setengah jadi: $v = -\cos x$; $\int \cos x \, dx$; $-x \cos x + \sin x + C$. Mandiri: $u = \ln x$, $v = \frac{x^2}{2}$:
 $\left[\frac{x^2}{2} \ln x - \frac{x^2}{4} \right]_1^e = \frac{e^2}{4} + \frac{1}{4} = \frac{e^2+1}{4}$.

UJI DIRI

Pilih jawaban yang benar. (A) e^x , (B) x^2 , (C) $x^2 e^x$, (D) dx .

JAWABAN: B

x^2 menjadi $2x$ lalu 2, makin sederhana. Parsial dipakai dua kali.

UJI DIRI

Pilih jawaban yang benar. (A) $x \sin x + \cos x + C$, (B) $x \sin x - \cos x + C$, (C) $-x \sin x + \cos x + C$, (D) $\frac{x^2}{2} \sin x + C$.

JAWABAN: A

Periksa dengan menurunkan; hanya A yang kembali ke $x \cos x$.

Latihan mandiri

Kerjakan lembar latihan di folder 02 Latihan. Urutannya disusun dari mengingat ke menganalisis.

Tingkat	Waktu	Yang dilatih
1, Dasar	10'	substitusi sederhana dan integral trigonometri dasar
2, Menengah	15'	kuadrat sinus, parsial, integral tentu
3, Tantangan	10'	tiga kesalahan khas: faktor substitusi, pilihan u , tanda minus parsial terlupa
Pengayaan	siswa	parsial dua kali yang kembali ke awal

Kesalahan yang sering muncul

Yang ditulis	Masalahnya	Obatnya
$\int \sin^2 x = \frac{\sin^3 x}{3}$	aturan pangkat tanpa du	identitas setengah sudut
$\int \cos 3x = 3 \sin 3x$	faktor dikalikan, bukan dibagi	periksa dengan menurunkan
$\int x \cos x = \frac{x^2}{2} \sin x$	aturan hasil kali palsu	integral parsial
$\int xe^x = xe^x$	suku $-\int v du$ hilang	tulis rumus lengkap
$u = e^x$ pada $\int xe^x$	pilihan u memperumit	pilih u yang menyederhana

Bawa ke tugas

Tugas 6 (Persamaan Diferensial) dibagikan setelah Pertemuan 14 dan memerlukan teknik integral pertemuan ini untuk memisahkan dan mengintegalkan kedua ruas.

Rangkuman

Fungsi dan turunannya muncul bersama: ganti $u = g(x)$. Pangkat genap: setengah sudut. Pangkat ganjil: sisihkan satu faktor. $\int u dv = uv - \int v du$; pilih u yang makin sederhana bila diturunkan.

Cek pemahaman

Jawab tanpa membuka modul atau slide. Mengingat kembali tanpa melihat jauh lebih menguatkan ingatan daripada membaca ulang.

No	Soal
1	$\int \frac{x}{x^2+1} dx$?
2	$\int \sin x \cos x dx$?
3	$\int \cos^3 x dx$?
4	$\int x^2 \ln x dx$?
5	$\int_0^1 xe^{-x} dx$?
6	Rata-rata $\cos^2 t$ pada $[0, 2\pi]$?

KUNCI CEK PEMAHAMAN

(1) $\frac{1}{2} \ln(x^2 + 1) + C$. (2) $\frac{1}{2} \sin^2 x + C$. (3) $\sin x - \frac{\sin^3 x}{3} + C$. (4) $\frac{x^3}{3} \ln x - \frac{x^3}{9} + C$. (5) $1 - \frac{2}{e}$. (6) $\frac{1}{2}$.

Bacaan lanjut



Stewart, J., Clegg, D., Watson, S. *Calculus: Early Transcendentals*, Bab 5 subbab aturan substitusi dan Bab 7 tentang integral parsial dan integral trigonometri.